第二章　一元函数微分学

第一节　导数与微分

常考题型的方法与技巧

题型一　导数与微分的概念

【P59 例 1】设 $f(-1)=1, f'(-1)=2$, 则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2-3x)-1}{x-1}=$_____.

【P60 例 2】设 $f'(a)$ 存在, 且 $f(a)\neq 0$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$.

P60 注类似地, 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 且 $f(a)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}x}{f(a)}\right]^n=$_____.

【P60 例 3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$

A. $-2f'(0)$.　　B. $-f'(0)$.　　C. $f'(0)$.　　D. 0.

【P60 例 4】设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\dfrac{n}{n+2}\right)=$_____.

【P61 例 1】设函数 $f(x)=(\mathrm{e}^x-1)(\mathrm{e}^{2x}-2)\cdots(\mathrm{e}^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$

A. $(-1)^{n-1}(n-1)!$.　　B. $(-1)^n(n-1)!$.　　C. $(-1)^{n-1}n!$.　　D. $(-1)^n n!$.

【P61 例 2】设 $f(x)=\begin{cases}(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$, 则 $f'(0)=$_____.

【P61 例 3】已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(\mathrm{e}^{x^2}\right)-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$, 求 $f'(1)$.

P62 注类似地,

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-\mathrm{e}^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

【P62 例 1】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 下列命题错误的是

A. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$.

B. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$,

C. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

D. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

【P63 例 2】设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充要条件为

A. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(1-\cosh)$ 存在.

B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}f(1-\mathrm{e}^{h})$ 存在.

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h^2}f(h-\sinh)$ 存在.

D. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$ 存在.

【P64 例 3】设 $f(x)$ 可导, $F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导的

A. 充分必要条件.

B. 充分条件但非必要条件.

C. 必要条件但非充分条件.

D. 既非充分条件又非必要条件.

【P64 例 4】函数 $f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|$ 不可导的点的个数是

A. 3.　　B. 2.　　C. 1.　　D. 0.

P64 注类似地,

1.设函数 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的

A. 充分必要条件.

B. 必要条件但非充分条件.

C. 充分条件但非必要条件.

D. 既非充分条件也非必要条件.

2.函数 $f(x)=\sqrt[3]{(x+3)(x+1)}\,|x^3-x|$ 不可导点的个数为_____.

【P64 例 5】设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是

A. $f(a)=0$, 且 $f'(a)=0$.

B. $f(a)=0$, 且 $f'(a)\neq 0$.

C. $f(a)>0$, 且 $f'(a)>0$.

D. $f(a)<0$, 且 $f'(a)<0$.

【P65 注】设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在；　　(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在；

其中能得到“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

【P64 例 6】设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内

A. 处处可导.　　B. 恰有一个不可导点.

C. 恰有两个不可导点.　　D. 至少有三个不可导点.

【P66 例 7】设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，$f(0)=0$，$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$

(1) 确定 a 使 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续；

(2) 证明对以上确定的 a，$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续一阶导数.

题型二　导数的几何意义

【P66 例 1】曲线 $\tan\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^{y}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____.

【P67 例 2】(数学三不要求) 曲线 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln\sqrt{1+t^2}\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为 _____.

【P67 例 3】(数学三不要求) 已知曲线的极坐标方程是 $r=1-\cos\theta$，求该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线和法线的直角坐标方程.

【P67 例 4】曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$

A. 4e.　　B. 3e.　　C. 2e.　　D. e.

若两曲线相切，则在切处函数值相等且导数值相等

题型三　导数与微分的计算

【P67 例 1】设 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则 $f'(0)+f^{(100)}(0)=$_____.

【P68 例 2】已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right), f'(x)=\arctan x^2$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

【P68 例 3】设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geqslant 0,\\ x^4, & x<0,\end{cases} g(x)=\begin{cases}-\sqrt{x}, & x>0,\\ x^2, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 若 $y=f(g(x))$，则

A. $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=1$.　　B. $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$ 不存在.　　C. $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$.　　D. $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$ 不存在.

【P68 例 4】设 $\varphi(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 函数 $f(x)$ 可导，求 $F(x)=f(\varphi(x))$ 的导数.

【P69 例 1】设 $y=y(x)$ 由 $y=\tan(x+y)$ 所确定，试求 y', y''.

利用原函数化简

【P69 例 2】设函数 $y=y(x)$ 由 $y-xe^y=1$ 确定，试求 $\left.\dfrac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

【P70 例 3】设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin x-\int_x^y\varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 确定，其中可导函数 $\varphi(u)>0$，且 $\varphi(0)=\varphi'(0)=1$，求 $y''(0)$.

【P70 例 1】(数学三不要求) 设 $f''(t)\neq 0$，有 $\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t),\end{cases}$ 求 $\dfrac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

【P70 例 2】(数学三不要求) 已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.　　B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.　　D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【P71 例 3】(数学三不要求) 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 确定, 求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

【P72 例】设 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$, 且 $f(x)=\int_1^{2x}e^{t^2}dt+1$, 则 $\varphi''(1)=$_____.

【P72 例 1】设 $y=(1+x^2)^{\sin x}$, 求 y'.

【P72 例 2】设 $y=\sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}}$, 求 y'.

【P73 例 1】设 $f(x)=\frac{x}{2x^2-7x+6}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【P73 例 2】设 $f(x)=e^x\sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【P73 例 3】设 $f(x)=\sin^4x+\cos^4x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【P74 例 4】求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n>2)$ 阶导数.

第二节　导数应用

常考题型的方法与技巧

题型一　函数的单调性、极值与最值

【P78 例 1】求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

【P78 例 2】设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

【P79 例 3】例 3 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$, 则

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

P79 注类似地,

设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)+f(x)-f(-x)}{|x|}=1$ 则

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f''(0)>0, f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极值, $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

【P79 例 4】设 $f(x)$ 二阶导数连续, 且 $(x-1)f''(x)-2(x-1)f'(x)=1-\mathrm{e}^{1-x}$.试问:

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=a(a\neq 1)$ 取得极值, 是极小值还是极大值?

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 取得极值，是极小值还是极大值?

【P80 例 5】设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)}{h^2}=a\neq 0$, 试讨论 $f(x)$ 在 x_0 点的极值.

题型二　曲线的凹向、拐点、渐近线及曲率

【P81 例 1】设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x)+[f'(x)]^2=\sin x$, 且 $f'(0)=0$, 则

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

【P81 例 2】(数学三不要求) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3},\\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3}\end{cases}$ 确定, 求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

【P81 例 3】曲线 $y=\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____.

【P82 例 4】曲线 $y=\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)}$ 的渐近线条数是

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

【P82 例 5】求曲线 $y=x\arctan x$ 的渐近线.

【P83 例 6】(数学三不要求)

(1) 曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____.

(2) 曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t,\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为 _____.

题型三　方程的根的存在性及个数

【P84 例 1】设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为任意实数, 求证方程 $a_1\cos x+a_2\cos 2x+\cdots+a_n\cos nx=0$ 在 $[0,\pi]$ 内必有实根.

【P84 例 2】试讨论方程 $\ln x-\frac{x}{\mathrm{e}}+1=0$ 的实根个数.

【P85 例 3】已知函数 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}dt$, 求 $f(x)$ 的零点个数.

【P85 例 4】试证方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根.

【P85 例 5】试确定方程 $x=ae^x(a>0)$ 实根个数.

【P86 例 6】设当 $x>0$ 时, 方程 $kx+\dfrac{1}{x^2}=1$ 有且仅有一个解, 试求 k 的取值范围.

【P87 例 7】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微, 且当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $0<f(x)<1, f'(x)\neq 1$.试证在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x, 使 $f(x)=x$.

【P87 例 8】设 $f''(x)<0, f(1)=2, f'(1)=-3$, 求证: $f(x)=0$ 在 $(1,+\infty)$ 有且仅有一个实根.

题型四　函数不等式

【P88 例 1】设 $x\in(0,1)$, 证明 $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$.

【P88 例 2】求证: $\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{b+a}(0<a<b)$.

【P88 例 3】比较 e^{π} 与 π^e 的大小.

【P89 例 4】设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$, 且 $f''(x)>0$, 证明: $f(x)\geqslant x$.

【P89 例 5】设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, 且 $f(0)=1, f(x)>-f'(x)(x\geqslant 0)$, 则

A. $\dfrac{f(2)}{f(1)}>1$.　　B. $\dfrac{f(0)}{f(1)}>e$.　　C. $\dfrac{f(2)}{f(1)}>\dfrac{1}{e}$.　　D. $\dfrac{f(2)}{f(0)}>e$.

【P90 注类似地】设函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x)>0, f(0)=0$，则当 $x\in(0,1)$ 时

A. $\dfrac{f(x)}{x}<f'(0)$.　　B. $\dfrac{f(x)}{x}>f(1)$.

C. $f(1)>\dfrac{f(x)}{x}>f'(0)$.　　D. $f'(0)>\dfrac{f(x)}{x}>f(1)$.

题型五　微分中值定理有关的证明题

【P91 例 1】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)=b, f(b)=a$，a 与 b 同号.求证：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=\dfrac{-f(\xi)}{\xi}$.

【P91 例 2】设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导且 $f(1)=\dfrac{1}{2}, f(2)=2$.求证：$\xi\in(1,2)$ 使 $f'(\xi)=\dfrac{2f(\xi)}{\xi}$.

【P92 例 3】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$.求证：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$.

P92 类似地，可证明下列各题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，试证存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-\xi}$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，其中 $a>0, f(a)=0$，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导，试证 $\exists\,\xi\in(0,\pi)$，使 $f'(\xi)\sin\xi+2f(\xi)\cos\xi=0$.

【P93 例 4】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$.试证：

(1) 存在 $\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使 $f(\eta)=\eta$；

(2) 对任意实数 λ，存在 $\xi\in(0,\eta)$，使 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

【P93 例 5】设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$.证明:

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；

(2) 存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

P94 注：类似地，可证明下列各题。

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，在 $(0,1)$ 内二阶可导，且 $f(0)=f(1)$，试证存在 $\xi\in(0,1)$，使 $2f'(\xi)+\xi f''(\xi)=0$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，在 $(0,1)$ 内二阶可导，且 $f(0)=f(1)$，试证存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=\dfrac{2f'(\xi)}{1-\xi}$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$.

试证: ① $\exists\,\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=0$; ② $\exists\,\eta\in(0,1)$，使 $f''(\eta)=f(\eta)$.

【P94 例 6】设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $g''(x)\neq0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$.试证

(1) 在 $(a,\ b)$ 内 $g(x)\neq0$；

(2) 在 $(a,\ b)$ 内至少有一点 ξ，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

P94 注类似地,可以证明

(1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

(2) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)\int_a^{\xi}g(t)dt=g(\xi)\int_{\xi}^{b}f(t)dt$.

【P94 例 7】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$.求证: 存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

P95 注类似地

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.求证: 存在 $\xi\in(0,1)$,使得 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=2\xi$.

【P95 例 8】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$.求证: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x=-\xi f(\xi)$.

【P95 例 9】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0)=0$, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$.求证: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x=\xi f(\xi)$.

P95 类似地,设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=f'(0)=f''(0)=f(1)=0$, 证明存在 $\xi\in(0,1)$,使得 $\xi^2 f''(\xi)-2f(\xi)=0$.

【P96 例 1】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, (a,b) 内可导, 且 a,b 同号.试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使 $f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$.

【P96 例 2】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x)\neq 0$, 证明存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}$.

【P96 例 3】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)=1$, 试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使 $\mathrm{e}^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1$.

P97 注 (1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导 $(a>0)$，且 $f(a)=f(b)=1$，试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使得 $\left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1}=f(\xi)+\frac{\xi}{n}f'(\xi)$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导 $(a>0)$,试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$,使得 $f'(\xi)=\frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$.

【P97 例 4】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$.

证明:(1) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=1-\xi$;

(2) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

【P97 例 5】例 5 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 试证对任意给定的正数 a,b, 在 $(0,1)$ 内一定存在互不相同的 ξ,η, 使 $\dfrac{a}{f'(\xi)}+\dfrac{b}{f'(\eta)}=a+b$.

P98 类似地,可以证明下列各题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 试证对任意给定的 n 个正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$, 在 $(0,1)$ 内一定存在互不相同的 n 个数, $0<\xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_n<1$, 使得

$$\frac{a_1}{f'(\xi_1)}+\frac{a_2}{f'(\xi_2)}+\cdots+\frac{a_n}{f'(\xi_n)}=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上可导 $(a>0), f(0)=1, f(a)=0$，证明: 在 $(0,a)$ 上存在 $x_1<x_2$，使得 $f'(x_1)f'(x_2)=\dfrac{1}{a^2}$.

【P98 例 1】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导, $f'(a)=f'(b)=0$.求证:

$$\text{存在}\xi\in(a,b),\text{使}|f''(\xi)|\geqslant 4\frac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}.$$

P99 注类似地, 可证明

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数.证明:

(1) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta\in(-a,a)$, 使得 $|f''(\eta)|\geqslant\dfrac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

【P99 例 2】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导, $f(0)=0, f(1)=1, f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$.求证:

$$\text{存在}\xi\in(0,1),\text{使}|f'''(\xi)|\geqslant 24.$$

【P100 例 3】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0)=f(1)=0, \min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x)=-1$, 证明:

$$\max_{0<x<1} f''(x)\geqslant 8.$$

【P100 例 4】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数, 试证存在 $\xi\in(a,b)$, 使

$$f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(a)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi).$$

*P*102 类似地

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数, 试证存在 $\xi\in(a,b)$, 使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{24}(b-a)^3f''(\xi).$$